

Memoria del desarrollo del proyecto

Libros Nómadas

Proyecto final de Tecnologías Web

Plataforma web para el intercambio de libros entre usuarios

Aplicación	Libros Nómadas
Tecnologías principales	PHP, MySQL, HTML5 y CSS
Tipo de proyecto	Catálogo, usuarios, intercambio de libros y administración
Documento	Explicación de cómo hemos realizado el proyecto

Índice

1. Descripción general del proyecto
2. Tecnologías utilizadas y estructura de archivos
3. Diseño de la base de datos
4. Gestión de usuarios, sesiones y roles
5. Catálogo, búsqueda y detalle de libros
6. Publicación de libros y subida de imágenes
7. Solicitudes de intercambio
8. Perfil de usuario e historial
9. Sistema de disputas y administración
10. Contacto, diseño visual y responsive
11. Validación, seguridad y pruebas
12. Conclusión

1. Descripción general del proyecto

En este proyecto hemos desarrollado una aplicación web llamada Libros Nómadas. La idea principal ha sido crear una plataforma donde los usuarios puedan publicar libros que ya no utilizan e intercambiarlos con otros usuarios. Con esto buscamos simular un servicio sencillo de intercambio de libros de segunda mano, fomentando la lectura y dando una nueva vida a ejemplares que normalmente quedarían olvidados en una estantería.

La web cuenta con una parte pública, desde la que cualquier visitante puede consultar el catálogo y buscar libros, y una parte privada para usuarios registrados. Una vez iniciada la sesión, el usuario puede publicar libros, solicitar intercambios, gestionar sus solicitudes y consultar su perfil. También hemos incorporado un rol de administrador, pensado para gestionar categorías y revisar disputas relacionadas con intercambios ya aceptados.

Para construir la aplicación, hemos utilizado una estructura clásica de Tecnologías Web: PHP para la lógica del servidor, MySQL para almacenar la información, HTML5 para la estructura de las páginas y CSS para la parte visual. Durante el desarrollo, intentamos mantener separadas la lógica, el contenido y el diseño, de forma que el proyecto fuese más fácil de entender y modificar.

2. Tecnologías utilizadas y estructura de archivos

Organizamos el proyecto como una aplicación PHP pensada para ejecutarse en un entorno local tipo XAMPP. Centralizamos la conexión con la base de datos en un único archivo y reutilizamos una cabecera y un pie comunes en las páginas principales.

Elemento	Uso dentro del proyecto
PHP	Procesa formularios, controla sesiones, consulta la base de datos y aplica la lógica de negocio.
MySQL	Almacena usuarios, libros, categorías, solicitudes de intercambio y disputas.
PDO	Nos permite usar consultas preparadas y una conexión más segura con la base de datos.
HTML5	Define la estructura de las páginas, formularios y elementos del catálogo.
CSS	Centraliza el diseño visual, el tema oscuro, las tarjetas, el menú lateral, el desplegable y el responsive.

Entre los archivos principales del proyecto se encuentran:

- db.php: configuración de conexión a MySQL mediante PDO.
- index.php: página principal con el catálogo de libros disponibles y el buscador.
- registro.php y login.php: alta de usuarios e inicio de sesión.
- publicar.php y procesar_subida.php: formulario y procesamiento para publicar libros con imagen.
- detalle_libro.php: ficha completa del libro y formulario de solicitud de intercambio.
- perfil.php: zona privada del usuario, con libros, solicitudes, historial y disputas.
- gestion_categorias.php, procesar_categoria.php y borrar_categoria.php: panel para añadir y eliminar categorías.
- gestion_disputas.php y resolver_disputa.php: panel de administración para revisar incidencias.
- header.php y footer.php: estructura común para todas las páginas.
- estilos.css: hoja de estilos común de toda la interfaz.

3. Diseño de la base de datos

La información de la aplicación se almacena en una base de datos relacional llamada intercambio_libros. El diseño se basa en varias tablas conectadas entre sí para representar usuarios, libros, categorías, solicitudes de intercambio y disputas.

Tabla	Contenido principal	Finalidad
usuarios	id, nombre, email, password, tipo_usuario	Identificar a las personas registradas y distinguir entre usuario normal y administrador.
categorias	id, nombre	Clasificar los libros para facilitar la navegación y la búsqueda.
libros	id, titulo, autor, descripcion, imagen, id_categoria, id_usuario, estado	Guardar los libros publicados, su propietario, su portada y su disponibilidad.
solicitudes	id_libro, id_libro_ofrecido, id_solicitante, id_propietario, mensaje, estado, fecha	Representar la petición de intercambio entre dos usuarios.
disputas	id_solicitud, id_usuario_reporta, motivo, estado, respuesta_admin, fecha, fecha_resolucion	Registrar incidencias sobre intercambios aceptados y su resolución por parte del administrador.

En la tabla libros decidimos no guardar la imagen directamente como dato binario. En su lugar, almacenamos la ruta del archivo dentro de la carpeta uploads. De esta forma la base de datos queda más limpia y las portadas se sirven como archivos normales desde el servidor.

También utilizamos estados para controlar el flujo de la aplicación. Un libro puede estar disponible o intercambiado, una solicitud puede estar pendiente, aceptada o rechazada, y una disputa puede estar pendiente o resuelta. Esta división nos permite filtrar fácilmente qué información debe mostrarse en cada página.

4. Gestión de usuarios, sesiones y roles

El sistema de usuarios permite que un visitante se registre introduciendo nombre, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña. En el servidor comprobamos que los campos no estén vacíos, que el correo tenga un formato correcto, que no exista previamente y que la contraseña cumpla una longitud mínima.

Para no almacenar contraseñas en texto plano, en el registro usamos password_hash y en el inicio de sesión comprobamos la contraseña con password_verify. Cuando el acceso es correcto, guardamos en sesión el identificador del usuario, su nombre y su tipo de usuario.

```
$_SESSION['usuario']  
$_SESSION['tipo_usuario']
```

En la aplicación diferenciamos tres situaciones de navegación:

Tipo de usuario	Permisos principales
Visitante	Puede consultar el catálogo, buscar libros, ver detalles básicos y acceder a login, registro y contacto.
Usuario registrado	Puede publicar libros, solicitar intercambios, consultar su perfil, aceptar o rechazar solicitudes y reportar disputas.
Administrador	Además de las funciones anteriores, puede acceder a páginas protegidas de administración para gestionar categorías y disputas.

El cierre de sesión se realiza en logout.php. En ese archivo destruimos la sesión activa y redirigimos al usuario a la página principal. En las páginas privadas comprobamos que exista una sesión válida antes de mostrar información, evitando accesos no autorizados.

5. Catálogo, búsqueda y detalle de libros

La página principal del proyecto es index.php. En ella mostramos un catálogo de libros disponibles mediante tarjetas visuales. Cada tarjeta incluye la portada, el título, el autor y un enlace para ver más detalles.

El buscador permite filtrar por título, autor o categoría. Para conseguirlo, realizamos una consulta SQL que une las tablas libros y categorías, aplicando condiciones LIKE. Así el usuario no tiene que escribir el texto completo ni exacto; basta con introducir parte del título, del autor o el nombre de una categoría.

```
WHERE libros.estado = 'disponible'  
AND (libros.titulo LIKE ?  
OR libros.autor LIKE ?  
OR categorias.nombre LIKE ?)
```

También añadimos categorías visuales en forma de chips. Al pulsar sobre una categoría se lanza una búsqueda con ese nombre, lo que hace que la navegación sea más rápida y cómoda. Además, el enlace Todas permite volver al catálogo completo.

En detalle_libro.php mostramos la información completa de cada ejemplar: portada grande, título, autor, descripción y estado. Si el libro está disponible y el usuario ha iniciado sesión, aparece el formulario para solicitar un intercambio. Si el usuario es el propietario, impedimos que pueda solicitarse a sí mismo el libro. Si el libro ya ha sido intercambiado, se muestra como no disponible y, cuando existe, se añade información sobre el intercambio asociado.

6. Publicación de libros y subida de imágenes

Los usuarios registrados pueden publicar nuevos libros desde publicar.php. El formulario solicita título, autor, descripción, categoría e imagen de portada. Las categorías se cargan desde la base de datos para evitar que el usuario escriba valores inconsistentes.

El procesamiento lo realizamos en procesar_subida.php. Antes de insertar el libro, comprobamos que el usuario esté identificado, que los campos obligatorios existan, que la categoría sea numérica y que realmente exista en la tabla categorías.

Para la portada aceptamos formatos habituales como jpg, jpeg, png y webp. Generamos el nombre final del archivo con uniqid para evitar colisiones entre imágenes subidas por distintos usuarios. Después movemos el archivo a la carpeta uploads y en la tabla libros guardamos solamente la ruta resultante.

```
uploads/libro_...jpg
```

Este planteamiento nos pareció adecuado para una aplicación de este tamaño: la base de datos mantiene la referencia y el sistema de archivos almacena los recursos estáticos.

7. Solicitudes de intercambio

El intercambio entre usuarios se organiza a través de la tabla solicitudes. Cuando un usuario quiere pedir un libro, debe ofrecer uno de sus propios libros disponibles a cambio y escribir un mensaje para el propietario.

En solicitar.php comprobamos que el libro solicitado existe, que el solicitante no sea el propietario y que el libro ofrecido pertenezca al usuario actual y esté disponible. También evitamos que se pueda ofrecer el mismo libro que se está solicitando. Si todo es correcto, creamos una solicitud con estado pendiente.

```
estado = 'pendiente'
```

El propietario del libro ve las solicitudes recibidas desde su perfil. Si la solicitud está pendiente, puede aceptarla o rechazarla mediante botones enviados por POST. Esta decisión se procesa en gestionar_solicitud.php.

Cuando rechazamos una solicitud, simplemente pasa a estado rechazada. Cuando se acepta, la solicitud queda aceptada y los dos libros implicados pasan a estado intercambiado. Además, actualizamos el propietario de ambos libros para reflejar que el intercambio se ha realizado. Este proceso se ejecuta dentro de una transacción, de forma que, si se produce un error, no queda un intercambio aplicado a medias.

```
UPDATE libros SET estado = 'intercambiado'
WHERE id IN (?, ?)
```

8. Perfil de usuario e historial

El archivo perfil.php funciona como área privada. Solo se puede acceder si el usuario ha iniciado sesión y concentra las acciones más importantes de la aplicación.

En el perfil mostramos los datos del usuario, sus libros disponibles, el historial de libros intercambiados, las solicitudes enviadas, las solicitudes recibidas y las disputas que haya reportado. Para presentar esta información usamos varias consultas con JOIN entre usuarios, libros, solicitudes y disputas.

- Mis libros en el catálogo: lista los ejemplares publicados por el usuario y que siguen disponibles.
- Solicitudes enviadas: permite consultar qué libros ha pedido el usuario y qué ha ofrecido a cambio.
- Solicitudes recibidas: permite aceptar o rechazar peticiones de otros usuarios.
- Mis disputas reportadas: muestra el estado de las incidencias abiertas y la respuesta del administrador si ya existe.
- Historial de intercambios: muestra los libros que ya han formado parte de un intercambio.

Al pulsar sobre un libro propio se accede a detalle_propietario.php, desde donde el propietario puede eliminarlo. La eliminación se realiza con una petición POST y una casilla de confirmación, evitando modificar datos mediante enlaces simples de tipo GET.

9. Sistema de disputas y administración

Añadimos el sistema de disputas para gestionar problemas que puedan aparecer después de un intercambio. No permitimos abrir una disputa sobre cualquier solicitud: primero comprobamos que el usuario forme parte del intercambio y que la solicitud esté aceptada.

Además, el código comprueba si ya existe una disputa asociada a esa solicitud. Con esto evitamos que se dupliquen incidencias sobre el mismo intercambio y mantenemos un seguimiento más limpio.

```
SELECT id FROM disputas WHERE id_solicitud = ?
```

El administrador dispone de gestion_disputas.php, una página protegida mediante el rol admin. Desde ahí puede ver las disputas ordenadas, consultar el usuario que reporta, el libro pedido, el libro ofrecido, el propietario, el solicitante, el motivo y la fecha. También añadimos enlaces mailto para contactar con los usuarios implicados.

La resolución se hace desde resolver_disputa.php. El administrador escribe una respuesta y marca la disputa como resuelta. En ese momento, actualizamos el estado, la respuesta del administrador y la fecha de resolución.

```
estado = 'resuelta'
respuesta_admin = ...
fecha_resolucion = NOW()
```

El panel de categorías también está restringido al administrador. En este panel listamos las categorías existentes y permitimos añadir nuevas categorías o eliminar las que ya existen mediante formularios.

10. Contacto, diseño visual y responsive

Reutilizamos una cabecera común mediante `header.php` y un pie común mediante `footer.php`. La cabecera incluye la marca Libros Nómadas, el subtítulo Lecturas que viajan entre lectores, el saludo del usuario cuando ha iniciado sesión y los accesos de navegación. El pie contiene enlaces a `contacto.php` y al informe del proyecto.

En escritorio, utilizamos un menú lateral con las opciones principales de navegación. En pantallas más pequeñas, ocultamos ese menú lateral y mostramos un desplegable implementado sin JavaScript, usando las etiquetas `details` y `summary`. Las opciones cambian según el tipo de usuario: visitante, usuario registrado o administrador.

La página `contacto.php` incluye un formulario HTML5 con nombre, apellidos, correo electrónico y mensaje. El correo se valida con `type=email` y los campos obligatorios se marcan con `required`. En PHP también comprobamos que los datos no estén vacíos y que el email sea válido. El formulario muestra un mensaje de éxito si se envía correctamente y dispone de botones para enviar o borrar los datos introducidos.

Concentramos el diseño visual en `estilos.css`. Utilizamos un tema oscuro con degradados, tarjetas, sombras y botones llamativos. La página principal incluye un hero con el mensaje "Haz que tus libros viajen más lejos que tú", reforzando la identidad del proyecto.

El responsive lo trabajamos con media queries. En pantallas pequeñas el hero se reorganiza, las tarjetas pasan a menos columnas, el menú lateral se sustituye por el desplegable y las tablas pueden desplazarse horizontalmente. También usamos `overflow-x` para evitar desplazamientos laterales no deseados.

11. Validación, seguridad y pruebas

Validación

Realizamos la validación en dos niveles. En el navegador usamos atributos HTML5 como `required`, `minlength`, `accept` y `type=email`. En el servidor repetimos las comprobaciones importantes antes de insertar o modificar datos, porque no conviene confiar únicamente en la validación del cliente.

Seguridad básica

- Uso de sesiones para proteger páginas privadas y distinguir usuarios identificados.
- Control de roles para restringir las páginas de administración a usuarios admin.
- Contraseñas almacenadas con hash, no como texto plano.
- Consultas preparadas con PDO para reducir el riesgo de inyección SQL.
- Escapado de salida mediante `htmlspecialchars` al mostrar datos proporcionados por usuarios.
- Validación de extensiones en la subida de imágenes.
- Uso de transacciones al aceptar intercambios, para mantener la coherencia de los cambios realizados.

Pruebas realizadas

Durante el desarrollo, probamos los flujos principales de la aplicación para comprobar que cada parte funcionaba de forma coherente:

1. Registro de un usuario nuevo e inicio automático de sesión.
2. Inicio y cierre de sesión con usuarios normales y administrador.
3. Publicación de libros con portada y categoría.
4. Búsqueda por título, autor y categoría.
5. Solicitud de intercambio ofreciendo un libro propio.
6. Aceptación y rechazo de solicitudes recibidas.
7. Cambio de estado y propietario de los libros tras aceptar un intercambio.
8. Apertura de disputas solo sobre intercambios aceptados.
9. Prevención de disputas duplicadas.
10. Resolución de disputas desde el panel de administración.
11. Alta y borrado de categorías desde la zona de administración.
12. Revisión del diseño en escritorio, tablet y móvil mediante herramientas del navegador.

12. Conclusión

Con este proyecto hemos conseguido construir una aplicación web completa alrededor de una idea sencilla: permitir que los usuarios intercambien libros entre sí. A partir de esa idea, hemos desarrollado un catálogo público, un sistema de registro e inicio de sesión, publicación de libros, solicitudes de intercambio, perfil privado, historial, disputas y una pequeña zona de administración.

Durante el desarrollo hemos puesto en práctica varios contenidos propios de la asignatura: formularios HTML, validación de datos, sesiones, roles, consultas a base de datos, subida de archivos, organización de una aplicación PHP y separación entre estructura, lógica y diseño. También hemos trabajado la parte visual para que la web no fuese solo funcional, sino que tuviera una identidad propia con el nombre Libros Nómadas, tarjetas de libros, tema oscuro, menú lateral, menú desplegable y adaptación responsive.

En definitiva, esta memoria recoge cómo hemos realizado el proyecto y las decisiones principales que hemos tomado para que la aplicación funcione de forma coherente. El trabajo nos ha servido para integrar en una misma práctica base de datos, lógica de servidor, autenticación, formularios e interfaz visual, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos del proyecto.